



ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών και Ηλεκτρονικών Ισχύος

Διδάσκοντες: Α. Κλαδάς, Α. Σαρηγιαννίδης

ΜΑΘΗΜΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΘΕΜΑ 2025-2026

Σύγχρονος εξαπολικός κινητήρας μονίμων επιφανειακών μαγνητών με στάτη 36 αυλάκων φέρει βροχοειδές τυλίγμα διπλής στρώσεως με κλασματικό βήμα 5/6, εν σειρά συνδεσμολογία πηνίων $N = 15$ σπειρών ανά στρώση και αύλακα και εν σειρά συνδεσμολογία των δύο στρώσεων. Η ονομαστική πυκνότητα ρεύματος της μηχανής είναι $J_{N,rms} = 4 \text{ A/mm}^2$ και το μήκος του ενεργού μέρους του μαγνητικού κυκλώματος είναι $L = 130 \text{ mm}$. Η γεωμετρία των αυλάκων στάτη, η γεωμετρία του δρομέα και οι μεταβλητές σχεδίασης του κινητήρα φαίνονται στο Σχήμα 1. Ζητούνται:

A. Με αναλυτική προσέγγιση

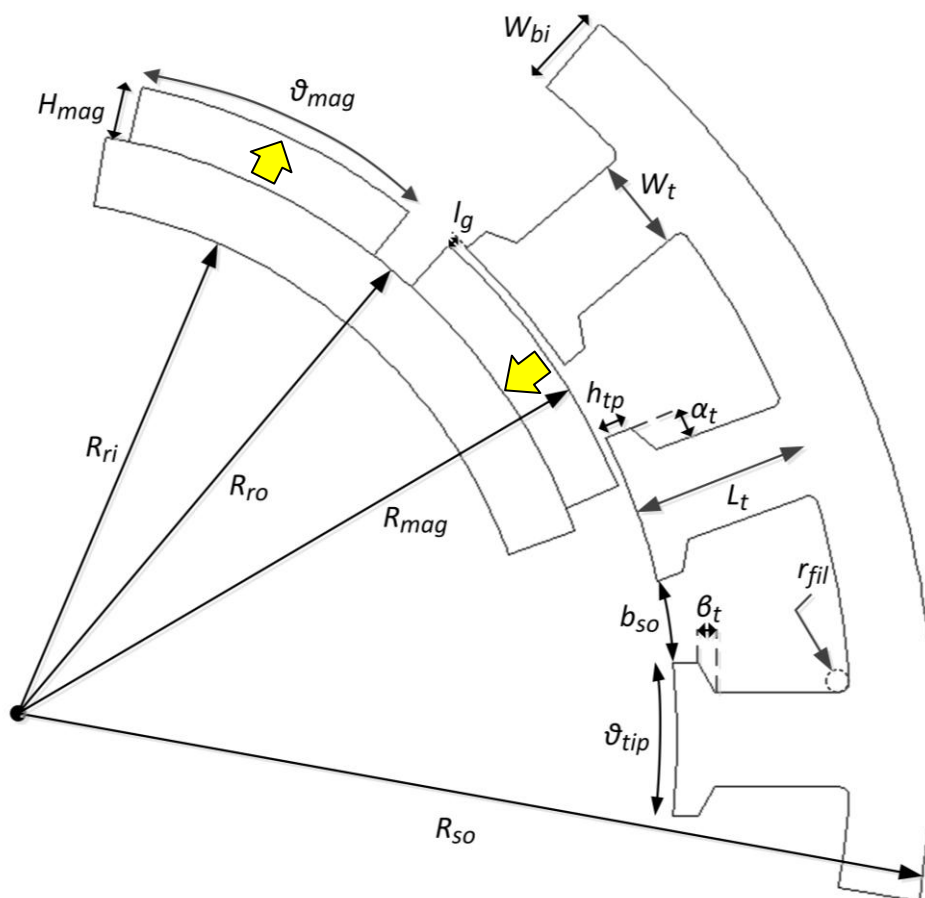
- A.1. Η γραφική αναπαράσταση του τυλίγματος.
- A.2. Η κατανομή της ΜΕΔ στο διάκενο για ονομαστική τιμή ρεύματος στάτη θεωρώντας λείο δρομέα και αγνοώντας τη συνεισφορά του μόνιμου μαγνήτη. Να θεωρηθεί η χρονική στιγμή μέγιστου ρεύματος στην φάση Α.
- A.3. Ο υπολογισμός των συντελεστών πλάτους και βήματος του τυλίγματος.
- A.4. Ο υπολογισμός της τιμής της θεμελιώδους συνιστώσας και των κυριότερων αρμονικών συνιστωσών του πεδίου διακένου για ονομαστική τιμή ρεύματος στάτη θεωρώντας λείο δρομέα και αγνοώντας τη συνεισφορά του μόνιμου μαγνήτη.
- A.5. Ο υπολογισμός της αυτεπαγωγής σκεδάσεως του τυλίγματος στάτη (αγνοώντας την συνεισφορά των άκρων τυλίγματος και του μόνιμου μαγνήτη).

B. Με αριθμητική προσέγγιση

- B.1. Ο προσδιορισμός του ορθού άξονα του κινητήρα (d-axis) και υπολογισμός της καμπύλης ηλεκτρομαγνητικής ροπής ως προς την εσωτερική γωνία ροπής.
- B.2. Ο υπολογισμός της κατανομής του μαγνητικού πεδίου στον κινητήρα για τις παρακάτω λειτουργικές καταστάσεις:
 - a. Κενό φορτίο (μόνο πεδίο μαγνήτη) και υπολογισμός μέγιστης ροπής ευθυγράμμισης δρομέα.
 - b. Ονομαστικό ρεύμα με εσωτερική γωνία ροπής 0° .
 - c. Ονομαστικό ρεύμα με εσωτερική γωνία ροπής 90° .
 - d. Ονομαστικό ρεύμα με εσωτερική γωνία ροπής 180° .
- B.3. Ο υπολογισμός της τιμής της ηλεκτρομαγνητικής ροπής, της πεπλεγμένης ροής και της επαγόμενης τάσης στα τυλίγματα της μηχανής για τις λειτουργικές καταστάσεις του ερωτήματος B.2.
- B.4. Ο υπολογισμός της μέσης τιμής της μαγνητικής επαγωγής στο διάκενο και η ανάλυση των αρμονικών συνιστωσών χώρου για τις λειτουργικές καταστάσεις του ερωτήματος B.2.
- B.5. Ο υπολογισμός των αυτεπαγωγών ορθού και κάθετου άξονα (L_d και L_q) του κινητήρα σε κενό φορτίο και για ονομαστική τιμή ρεύματος με εσωτερική γωνία ροπής 90° , αντίστοιχα.
- B.6. Η απεικόνιση της κατανομής του μαγνητικού πεδίου στον κινητήρα για εσωτερική γωνία ροπής 90° και τρεις διαφορετικές τιμές ρεύματος (τιμή ρεύματος ίση με: μισή της ονομαστικής, ονομαστική και 1.5 φορά της ονομαστικής, αντίστοιχα).
- B.7. Η απεικόνιση του σημείου λειτουργίας στην καμπύλη $B-H$ για τις προαναφερόμενες τιμές ρεύματος σε δύο σημεία του πυρήνα του στάτη, που βρίσκονται στο δόντι (tooth) και στο σώμα (yoke), αντίστοιχα.

Πίνακας 1: Τιμές βασικών λειτουργικών και σχεδιαστικών παραμέτρων του κινητήρα
(τα XYZ είναι τα τρία τελευταία ψηφία του αριθμού μητρώου σας)

Παράμετρος	Τιμή
Αριθμός πόλων P	6
Ονομαστική πυκνότητα ρεύματος $J_{N,rms}$	4 A/mm ² (ενεργός τιμή)
Συντελεστής πληρότητας αύλακος	0.7
Εξωτερική ακτίνα στάτη R_{so}	52 mm
Ακτίνα άξονα R_{ri}	25 mm
Εσωτερική ακτίνα μαγνήτη R_{ro}	33 mm
Πάχος διακένου l_g	(0.6+Zx0.03) mm
Πάχος μαγνήτη H_{mag}	(3+Yx0.1) mm
Εύρος μαγνήτη ϑ_{mag}	(65+X)% του πολικού βήματος
Πάχος δοντιού W_t	3 mm
Μήκος δοντιού L_t	10 mm
Πλάτος ανοίγματος αυλακιού b_{so}	(1.5+Zx0.025) mm
Υπόλοιπα γεωμετρικά στοιχεία του πεδίου του δοντιού του στάτη	Ελεύθερη επιλογή (να δοθούν οι τιμές)



Σχήμα 1: Γεωμετρία συγχρόνου κινητήρα επιφανειακών μαγνητών και ορισμός κυρίων γεωμετρικών μεταβλητών σχεδίασης

Στους πίνακες 2 και 3 δίνονται τα προτεινόμενα χαρακτηριστικά για τα υλικά του μονίμου μαγνήτη και της σιδηρομαγνητικής λαμαρίνας των μαγνητικών κυκλωμάτων.

Πίνακας 2: Μαγνητικά χαρακτηριστικά μονίμου μαγνήτη κράματος Νεοδυμίου (NdFeB)

Παράμετρος	Τιμή
Σχετική μαγνητική διαπερατότητα μ_r	1.045
Συνέχουσα δύναμη H_c	979000 A/m

Πίνακας 3: Χαρακτηριστική καμπύλη μαγνήτισης σιδηρομαγνητικού υλικού στάτη και δρομέα (Μαγνητική Λαμαρίνα τύπου M235 35A – πάχους 0.35 mm με ειδικές απώλειες 2.35 W/kg σε συχνότητα 50 Hz για μέγιστη επαγωγή 1.5 T)

B (T)	H (A/m)
0.00	0.
0.13	30.
0.22	40.
0.36	50.
0.48	60.
0.60	70.
0.70	80.
0.79	90.
0.86	100.
1.20	200.
1.29	300.
1.34	400.
1.37	500.
1.39	600.
1.41	700.
1.43	800.
1.44	900.
1.45	1000.
1.51	2000.
1.57	3000.
1.60	4000.
1.64	5000.
1.67	6000.
1.69	7000.
1.71	8000.
1.73	9000.
1.76	10000.
1.84	20000.
1.86	30000.
1.87	40000.
1.88	50000.
1.9	75000.
1.93	100000.